FPT UNIVERSITY | FPTU QUY NHON AI CAMPUS FU CAHATA • PRN232 & PRM393

🚀 OmniCast — Hướng Dẫn Triển Khai Hệ Thống (Deployment Guide)

Kiến Trúc Triển Khai Thực Tế Nền Tảng Đa Dịch Vụ (PRN232 & PRM393)

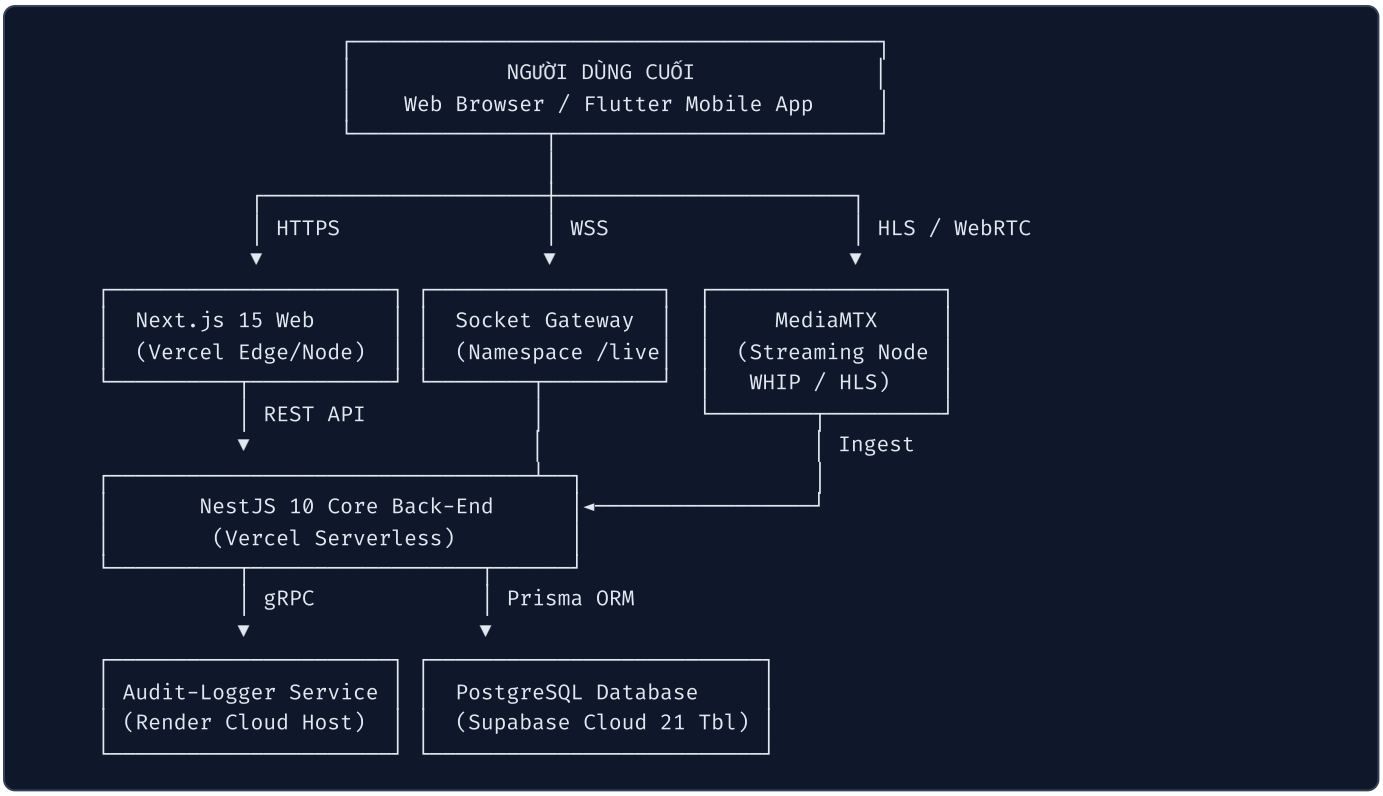
Học viện Công nghệ FPT Quy Nhơn — FPTU Quy Nhon AI Campus - FU Cahata
Dự án: OmniCast — Nền tảng Truyền thông & Trí tuệ Phát thanh Truyền hình Đa Phương tiện

Thông Tin Dự Án & Đội Ngũ Triển Khai

- **Đơn vị đào tạo:** Đại học FPT Quy Nhơn (FPTU Quy Nhon AI Campus)
- **Tổ chức / Câu lạc bộ:** FU Cahata
- **Môn học:** PRN232 & PRM393
- **Học kỳ:** Fall 2026 (Fa26)
- **Giảng viên hướng dẫn (Mentor):** Thầy **Huỳnh Vang**
- **Nhóm sinh viên thực hiện (4 thành viên):**
  1. **Nguyễn Bình An** (`TomOutfit` — Trưởng nhóm / Tech Lead: Kiến trúc NestJS, Docker Compose, CI/CD Actions & Vercel)
  2. **Trần Thanh Sơn** (`TranThanhSonQE170080` — MSSV: `QE170080` : Standalone gRPC Microservice Render, Supabase PostgreSQL 21 Models)
  3. **Nguyễn Vĩnh Phú** (`phunvqe180136` — MSSV: `QE180136` : Mobile Lead Developer, Flutter Android APK Build & Local SQLite)
  4. **Đồng Hoàng Nguyên** (`teng122` : Full-Stack & Realtime Engineer, Next.js 15 Web Portal Vercel, Socket.IO Gateway)

1. Tổng Quan Kiến Trúc Triển Khai (Deployment Topology)

Hệ thống **OmniCast** được thiết kế và triển khai trên mô hình lai (Hybrid Cloud & Microservices):



2. Các Dịch Vụ Đang Vận Hành Thực Tế (Live Production Endpoints)

Thành phần	Công nghệ	Nền tảng Host	Trạng thái	Điểm cuối (Endpoint)
Cổng Web Portal	Next.js 15 (React 19)	Vercel Live Production	**Hoạt động (200)**	https://omnicast-fe.vercel.app
Core Back-End API	NestJS 10, TypeScript	Vercel Serverless	**Hoạt động (200)**	https://omnicast-api.vercel.app/api/v1
API Swagger UI	OpenAPI 3.0 / Swagger	Vercel API Docs	**Hoạt động (200)**	https://omnicast-api.vercel.app/swagger
Audit Microservice	NestJS, gRPC Proto	Render Cloud Host	**Hoạt động (200)**	`audit-service.onrender.com:50051`
Cơ sở dữ liệu	PostgreSQL 15	Supabase (Seoul)	**Hoạt động (200)**	21 Prisma Models (`tktexqtqfnlfynbytjpw.supabase.co`)
Máy chủ Livestream	MediaMTX	Docker Node	**Hoạt động (200)**	HLS: `:8888` , WebRTC: `:8889`
Media Asset CDN	Cloudinary	Cloudinary CDN	**Hoạt động (200)**	Video uploads, avatars, thumbnails
Bản cài Android Mobile (APK)	Flutter 3.x Release	GitHub Releases v1.2.0	**Sẵn sàng**	Tải APK (v1.2.0)

3. Danh Sách Tài Khoản Thử Nghiệm (Demo Credentials)

Hội đồng và Giám khảo có thể dùng trực tiếp các tài khoản đã được nạp sẵn quyền hạn (RBAC) trên hệ thống Production:

Vai trò (Role)	Email đăng nhập	Mật khẩu	Quyền hạn kiểm thử
Quản trị viên (ADMIN)	`admin@omnicast.tv`	`Admin123!`	Toàn quyền quản trị kênh, người dùng, xem Telemetry, Audit Logs
Biên tập viên (STAFF)	`staff@omnicast.tv`	`Admin123!`	Quản lý phát sóng, duyệt video, điều phối lịch EPG, Live Chat
Khán giả (VIEWER)	`viewer1@omnicast.tv`	`Admin123!`	Xem kênh trực tiếp, chat realtime, donate quà ảo, watchlist

3. Cấu Hình Biến Môi Trường (Environment Variables)

Mẫu cấu hình môi trường được chuẩn hóa tại `backend/.env.example`.

```
# Database (Supabase PostgreSQL)
DATABASE_URL="postgresql://postgres.[ref]:[password]@aws-0-ap-southeast-1.pooler.supabase.com:6543/postgr
DIRECT_URL="postgresql://postgres.[ref]:[password]@aws-0-ap-southeast-1.pooler.supabase.com:5432/postgres

# JWT Authentication
JWT_SECRET="omnicast_enterprise_jwt_secret_production_key_2026"
JWT_EXPIRES_IN="3600s"
JWT_REFRESH_SECRET="omnicast_enterprise_jwt_refresh_secret_key_2026"
JWT_REFRESH_EXPIRES_IN="90d"

# Microservice gRPC Configuration
AUDIT_GRPC_URL="audit-service.onrender.com:50051"

# AI Integration
OPENAI_API_KEY="sk-proj-omnicast-production-ai-curator-key"
OPENAI_MODEL="gpt-4o"

# Streaming & Media (MediaMTX & Cloudinary)
MEDIAMTX_HOST="localhost"
MEDIAMTX_API_PORT="9997"
MEDIAMTX_HLS_PORT="8888"
MEDIAMTX_WEBRTC_PORT="8889"
CLOUDINARY_CLOUD_NAME="omnicast"
CLOUDINARY_API_KEY="987654321098765"
CLOUDINARY_API_SECRET="omnicast_cloudinary_api_secret"
```

4. Quy Trình Cài Đặt & Triển Khai Từ Đầu (Step-by-Step Deployment)

Bước 1: Khởi tạo Cơ sở dữ liệu PostgreSQL

```
cd backend
npm install
# Tạo cấu trúc 21 bảng từ schema Prisma
npx prisma migrate deploy
# Sinh Prisma Client
npx prisma generate
# Nạp dữ liệu hạt giống ban đầu (Seed data: kênh, người dùng, lịch EPG mẫu)
npm run seed
```

Bước 2: Triển khai Microservice Audit-Logger (gRPC)

```
cd backend/microservices/audit-logger
npm install
npm run build
# Khởi chạy máy chủ gRPC trên port 50051
npm run start:prod
```

Bước 3: Triển khai Máy chủ Livestream MediaMTX

Sử dụng Docker để khởi chạy MediaMTX với cấu hình WHIP và HLS/WebRTC:

```
docker run -d --name mediamtx \
  -p 8554:8554 \
  -p 1935:1935 \
  -p 8888:8888 \
  -p 8889:8889 \
  -p 9997:9997 \
  bluenviron/mediamtx:latest
```

Bước 4: Triển khai Cổng Web Next.js 15

```
cd frontend
npm install
npm run build
npm run start
```

Bước 5: Đóng gói và Phân phối Ứng dụng Di động Flutter

```
cd mobile
flutter pub get
# Kiểm tra bộ test
flutter test
# Đóng gói APK phân tán theo kiến trúc CPU
flutter build apk --split-per-abi --release
```

Tệp APK đầu ra đặt tại: `mobile/build/app/outputs/flutter-apk/app-arm64-v8a-release.apk`.

---

5. Kiểm Tra Tình Trạng Hoạt Động (Health Checks)

Sau khi hoàn tất triển khai, chạy các lệnh kiểm tra trạng thái sức khỏe dịch vụ:

- **Core API Health:**

  ```
  curl -I https://omnicast.tv/api/v1/health
  # HTTP/2 200 OK
  ```

- **Swagger / OpenAPI Documentation:**

  ```
  curl -I https://omnicast.tv/api/v1/docs
  # HTTP/2 200 OK
  ```

- **MediaMTX Control API:**

  ```
  curl http://localhost:9997/v3/paths/list
  # {"itemCount": ..., "items": [...]}
  ```